

Araç Rotalama Problemleri İçin Sezgisel Yöntemler

4.1 Zengin Araç Rotalama Problemleri İçin Sezgisel Yöntemler (Heuristics)

Sezgisel yöntemler, verilen bir problemi çözmek için kullanılan ve optimal (en iyi) çözümü elde etmeyi garanti etmeyen bir yaklaşımdır. Ancak bu yöntemler, problem hedeflerini karşılayan yüksek kaliteli ve uygulanabilir çözümler üretmemize olanak tanır. Sezgisel yöntemlerin ana aileleri; çoğunlukla 1960 ve 1990 yılları arasında geliştirilen **klasik sezgisel yöntemler** ve günümüze kadar hızlı bir gelişim gösteren **metasezgisel yöntemlerdir**.

Klasik sezgisel yöntemler; **yapılandırma** (construction) ve **iyileştirme** (improvement) teknikleri olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Her iki yöntem de çözüm uzayında sınırlı bir araştırma yapar ve genellikle makul bir süre içinde iyi kalitede çözümler üretir. Bunların çoğu, gerçek hayatta karşılaşılan çeşitli kısıtlamalara nispeten kolayca uyarlanabilir; bu nedenle birçok ticari uygulamada hala kullanılmaktadırlar.

Sezgisel yaklaşımları geliştirmenin ve kullanmanın temel nedeni, çeşitli problemler için kısa sürede iyi kalitede çözümler bulmaktır. Diğer nedenler ise problemi çözecek kesin (exact) bir yöntemin bulunmaması ve sezgisel algoritmanın ek yan kısıtlamaları ele alma konusundaki esnekliğidir. Özetle; bir sezgisel yöntem, makul bir hesaplama çabasıyla çözüm hesaplanabiliyorsa, elde edilen çözüm optimale yakınsa ve optimalden uzak bir çözüm elde etme olasılığı düşükse "iyi" kabul edilir.

4.1.1 Yapılandırma Sezgisel Yöntemleri

Yapılandırma sezgiselleri, maliyeti en aza indirmeye çalışırken uygulanabilir çözümler inşa ederler ancak genellikle herhangi bir iyileştirme aşaması içermezler. Rota yapılandırma sezgiselleri genellikle boş bir çözümden başlar ve tüm müşterilere hizmet verilene kadar müşterileri birer birer ekleyerek ardışık rotaları yinelemeli olarak oluşturur. Bunlar, problemi çözmek için en basit ve en hızlı yöntemler olarak kabul edilir; ancak sonuçta elde edilen çözümler genellikle optimal çözümlerden uzaktır. Bu gerçek nedeniyle, genellikle sadece algoritmanın sonraki aşamalarında iyileştirilecek olan bir **başlangıç çözümü** bulmak için temel (baseline) olarak kullanılırlar. Rotalama problemlerinde yapılandırma sezgisellerinde kullanılan ana yöntemler; **en yakın komşu** (nearest-neighbor), **ekleme** (insertion) ve **tasarruf** (savings) teknikleridir.

En yakın komşu yönteminde çözüm, her seferinde hizmet verilmemiş en yakın müşteriye seçen açgözlü (greedy) bir algoritma ile kurgulanır. Bu yöntem 1956 yılında Flood tarafından önerilmiştir ve başlangıç çözümleri oluşturmanın en basit yolu olarak kabul edilir. Yöntem uzun yıllar önce önerilmiş olmasına rağmen hala ilgi görmektedir. 2013 yılında Kizilates ve Nuriyeva, Gezgin Satıcı Problemi (TSP) için en yakın komşu algoritmasının bir modifikasyonunu sunmuştur. 2015 yılında Joshi ve Kaur, farklı üniversite otobüslerinin farklı duraklardan öğrencileri aldığı pratik bir senaryoyu inceledikleri

Kapasiteli Araç Rotalama Problemi'ni (CVRP) çözmek için "en yakın komşu ekleme" algoritmasını önermişlerdir.

Ekleme sezgiselleri, hizmet verilmemiş müşterileri kısmi uygulanabilir rotalara tekrar tekrar ekleyerek uygulanabilir çözümler üretir. Her yinelemede verilen iki temel karar (eklenecek müşterinin seçimi ve eklenecek yerin seçilmesi) nedeniyle ekleme sezgisellerinin çeşitli varyantları oluşturulmuştur. Ekleme sezgisellerinin çok hızlı olduğu ve nispeten iyi başlangıç çözümleri üretebildiği kanıtlanmıştır. Diğer yandan, uygulanmaları genellikle kolaydır ve daha karmaşık kısıtlamaları ele alacak şekilde kolayca genişletilebilirler. Çoğu ekleme yöntemi onlarca yıl önce araç rotalama problemi ailesi için Solomon, Vigo, Liu ve Shen ile Salhi ve Nagy tarafından oluşturulmuştur. 2006 yılında Joubert ve Classen, yeni bir "zaman penceresi uyumluluğu" kavramını tanıtarak kısıtlı bir VRP'ye başlangıç çözümü için yeni bir ardışık ekleme sezgiseli önermişlerdir. Daha yakın bir zamanda, 2015 yılında Pinto ve arkadaşları, yükleme kısıtlamaları ile karma sevkiyat ve toplamalı (mixed linehauls and backhauls) CVRP için bir ekleme sezgiseli önermişlerdir. Yaklaşımları, yükleme kısıtlamalarının açıkça dikkate alınması için genişletilmiş standart ekleme sezgisellerine dayanıyordu.

Tasarruf algoritması (savings algorithm), aslen 1964 yılında Clarke ve Wright tarafından tek bir merkezi depo ve değişken sayıda araç içeren VRP için geliştirilmiştir. Temel fikri, iki müşteriyi aynı rota üzerinde birleştirmenin getireceği tasarrufu hesaplamaktır. Bu algoritmanın temel avantajı hem yönlendirilmiş (directed) hem de yönlendirilmemiş problemlere uygulanabilmesidir. Tasarruf yöntemi elli yılı aşkın bir süre önce önerilmiştir ancak hala ilgi çekmektedir. 2010 yılında Gajpal ve Abad, mevcut iki rota birleştirildiğinde fizibiliteyi kontrol etmek için "kümülatif net toplama" yaklaşımını tanıtarak, eş zamanlı toplama ve dağıtım yapan araç rotalama problemi için tasarruf tabanlı algoritmalar önermişlerdir. 2012 yılında Pichpibul ve Kawtummachai, CVRP'yi optimize etmek için Clarke-Wright tasarruf algoritmasına yeni bir geliştirme önermişlerdir. İki aşamalı bir olasılıksal mekanizma ve rota iyileştirme sonrası (post-improvement) önermişler; bu da 16 ile 135 müşteri içeren test örneklerinde (benchmarks) iyi sonuçlar vermiştir.

4.1.2 İyileştirme Sezgisel Yöntemleri

İyileştirme sezgiselleri genellikle diğer sezgiseller veya kesin algoritmalar tarafından halihazırda oluşturulmuş çözümler için kullanılır. Müşteri veya yay (arc) değişimleri gibi basit yerel modifikasyonlarla muhtemelen daha kaliteli komşu çözümler üretmek için tipik olarak **yerel arama** (local search) yöntemleri uygulanır. Daha iyi bir çözüm bulunması durumunda, bu çözüm mevcut olanın yerini alır ve yerel minimum bulunana kadar süreç devam ettirilir.

Yerel aramayı yönlendiren temel fikir; küçük değişiklikler (hamleler/moves olarak adlandırılır) yaparak çözüm kalitesini tekrar tekrar artırarak, genellikle çok iyi çözümler bulmanın mümkün olduğudur. Farklı sezgiseller çoğunlukla farklı yerel arama hamle türleri ve elde edilen komşuluklarla karakterize edilir. Oluşturulan komşuluklar göz önüne

alındığında, genellikle iki strateji değerlendirilir: **ilkini kabul et** (first-accept - FA) ve **en iyisini kabul et** (best-accept - BA). FA stratejisinde kabul kriterlerini karşılayan ilk komşu seçilirken, BA stratejisinde tüm komşuların incelenmesi ve en iyisinin seçilmesi gerekir.

En ünlü yerel arama hamleleri, tek bir rota için kenar değişimi (edge-exchange) komşuluklarıyla ilgili olan **2-Opt** ve **3-Opt**'tur. 2-Opt yöntemi 1956'da Flood ve 1958'de Croes tarafından önerilmiştir; aynı rotadan iki kenarın silinmesi ve ardından alt turların (subtours) diğer yolla yeniden bağlanması esasına dayanır.

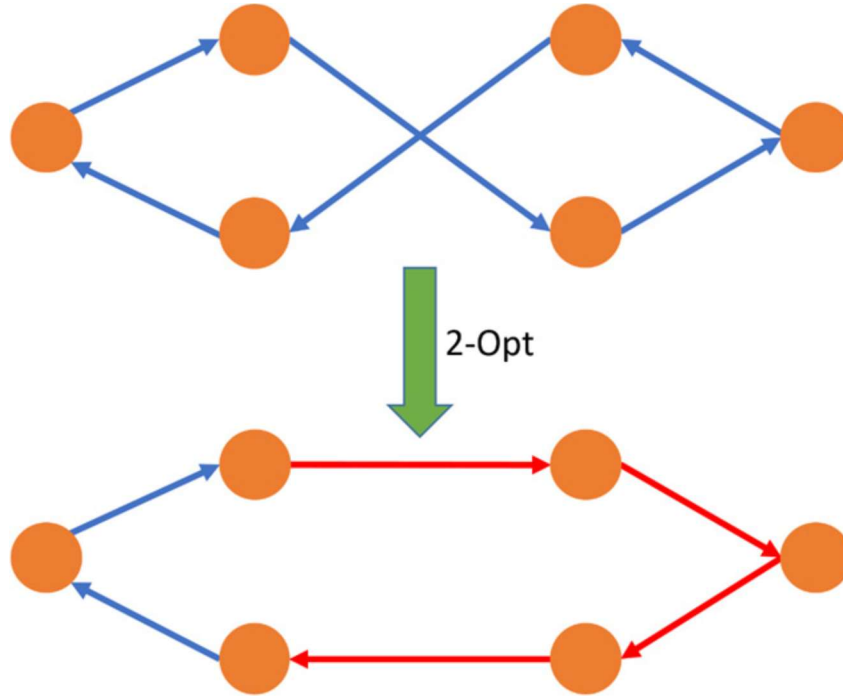


FIGURE 4.1 2-Opt local search move.

3-Opt komşuluğu 1958'de Bock tarafından önerilmiştir; üç kenarın silinmesi ve üç yeni bağlantıyla yeniden birleştirilmesi dışında 2-Opt'a benzer.

Buna karşılık, **k-Opt** komşuluğu, tek bir yerel arama hamlesinde k-kenar değişimine yönelik 2-Opt ve 3-Opt komşuluklarının bir genellemesidir. k-Opt komşuluklarını kontrol etmenin $O(n^k)$ hesaplama süresi gerektirdiğini not etmek önemlidir. Araç rotalama problemlerinde k-Opt iyileştirme sezgisellerinin uygulanmasına yönelik ilk çalışmalar 1977 yılında Russel tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmalar daha sonra, özellikle uygun olmayan (infeasible) komşu çözümlerin kontrol edilmesi alanında Savelsbergh, Solomon ve Desrosiers ile Baker ve Schaffer tarafından geliştirilmiştir.

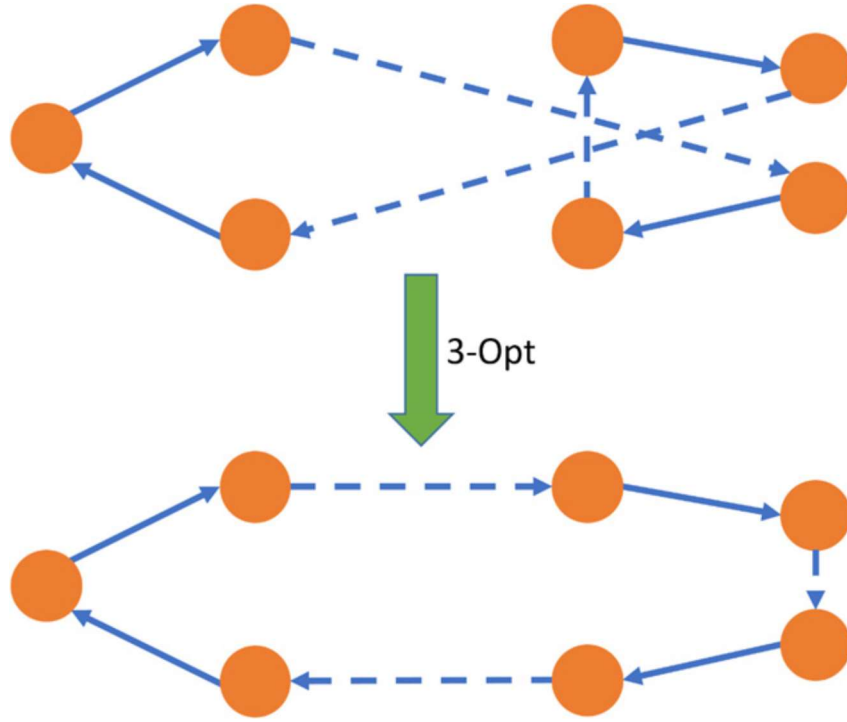


FIGURE 4.2 3-Opt local search move.

Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

1976 yılında Or tarafından önerilen **OR-Opt** tekniği, yalnızca bir, iki veya üç bitişik müşterinin diğer iki müşteri arasına yerleştirilmesiyle sonuçlanan 3-Opt değişimlerini dikkate alan bir 3-Opt modifikasyonudur. Örnek bir OR-Opt yerel arama hamlesi Şekil 4.4'te gösterilmiştir. Orijinal turdaki üç adede kadar kenarın üç yeni kenarla değiştirilmesi rotanın yönünü değiştirmez; bu, birçok araç rotalama probleminde oldukça kritiktir. **Cross-exchange** (çapraz değişim) komşuluğu, en fazla k uzunluğundaki iki alt rotanın yer değiştirilmesiyle kurgulanır ve bu nedenle k -Opt komşuluğunun özel bir alt kümesi olarak kabul edilebilir.

1992 yılında Savelsbergh, yer değiştirme (relocation) ve değişim (exchange) için rotalar arası operatörler önermiştir. **Relocate** operatörü bir müşteriyi bir rotadan diğerine taşımak için kullanılırken, **exchange** operatörü iki farklı rotadaki iki müşteriyi birbirleriyle takas eder. **2-Opt*** komşuluğu, iki farklı rotadan iki kenarın çıkarılması ve ardından kopan alt rotaları yeniden bağlamak için iki farklı kenarın eklenmesiyle elde edilen bir çözümler kümesi olan 2-Opt'un özel bir varyantıdır. Örnek bir 2-Opt* yerel arama hamlesi Şekil 4.5'te gösterilmiştir.

Bu komşuluk tipi, 2-Opt, 3-Opt ve OR-Opt teknikleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapan Potvin ve Rousseau tarafından 1995 yılında tanıtılmıştır. 2-Opt* hamlelerindeki kilit nokta, alt rotalardaki müşteri sırasının korunmasıdır. Potvin ve Rousseau ayrıca, hem OR-Opt hem de 2-Opt* yöntemlerini birlikte içeren hibrit bir yaklaşım önermişlerdir; bu yaklaşımın, bu yöntemlerin ayrı ayrı uygulanmasına kıyasla rekabetçi olduğu

kanıtlanmıştır. Bu hibrit yaklaşımda, operatör (OR-Opt, 2-Opt*) yerel minimuma her ulaşıldığında değişir.

Daha özelleşmiş komşuluklar; Gendreau ve ark. tarafından geliştirilen **GENI-exchange**, Osman tarafından geliştirilen **\lambda**-interchange, Taillard ve ark. tarafından geliştirilen **CROSS-exchange** ve Glover tarafından geliştirilen **ejection chains**'dir (fırlatma zincirleri). **GENI** operatörü, Savelsbergh'in standart relocate operatörünün bir uzantısıdır; aradaki fark, dışarı taşınan bir müşterinin hedef rotadaki iki müşteri arasına, o rotadaki müşteri sırasını bozacak şekilde bile yerleştirilebilmesidir. Örnek bir GENI değişimi Şekil 4.3'te gösterilmiştir. **\lambda**-interchange ise komşuyu şu şekilde tanımlar.

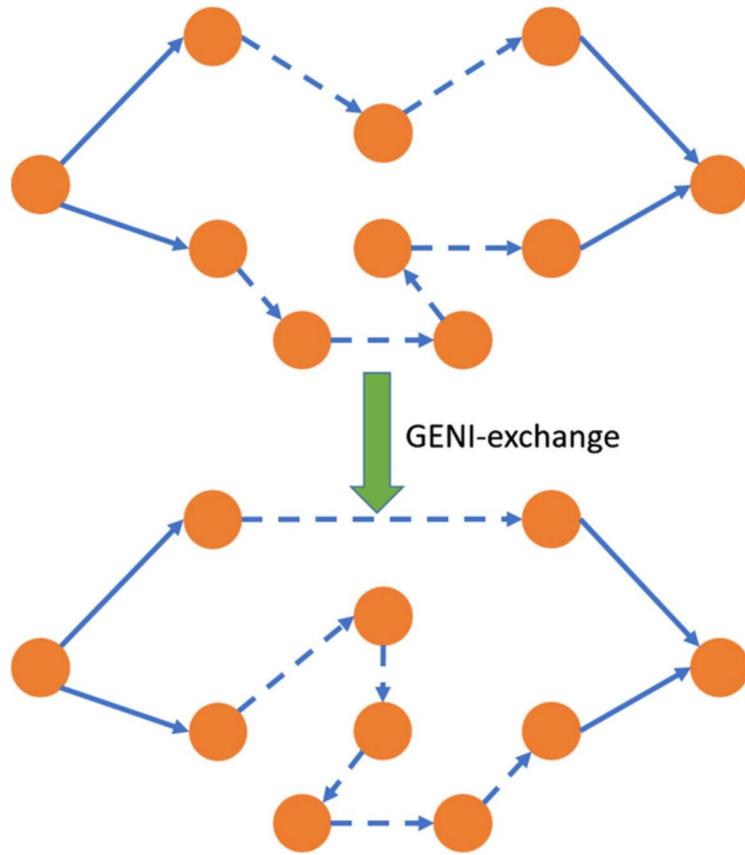


FIGURE 4.3 GENI local search move.

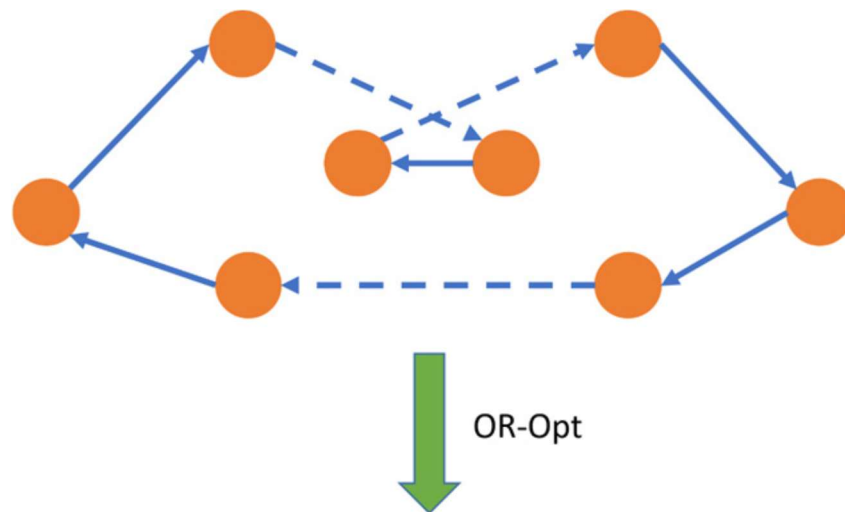


FIGURE 4.4 OR-Opt local search move.

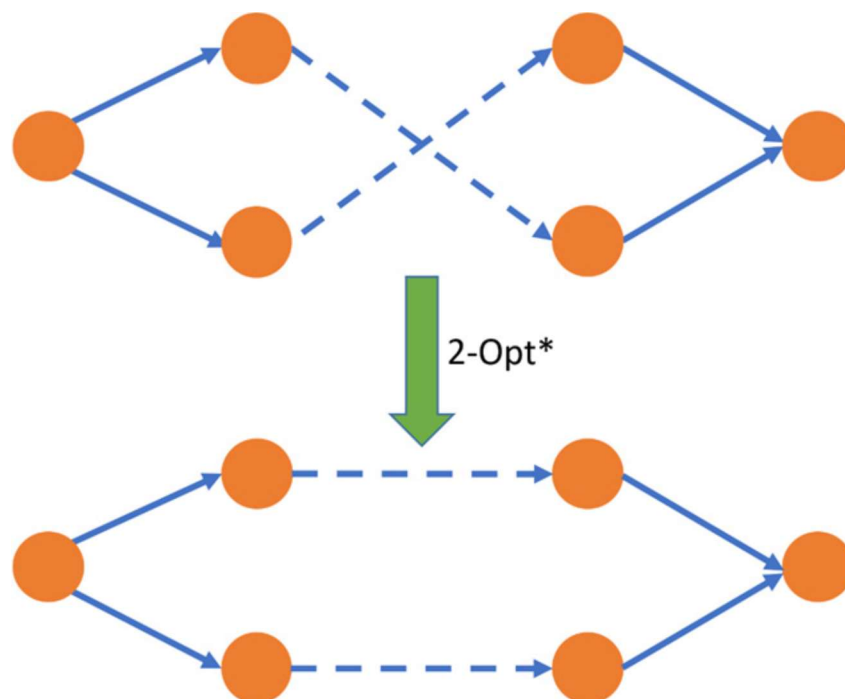


FIGURE 4.5 2-Opt* local search move.

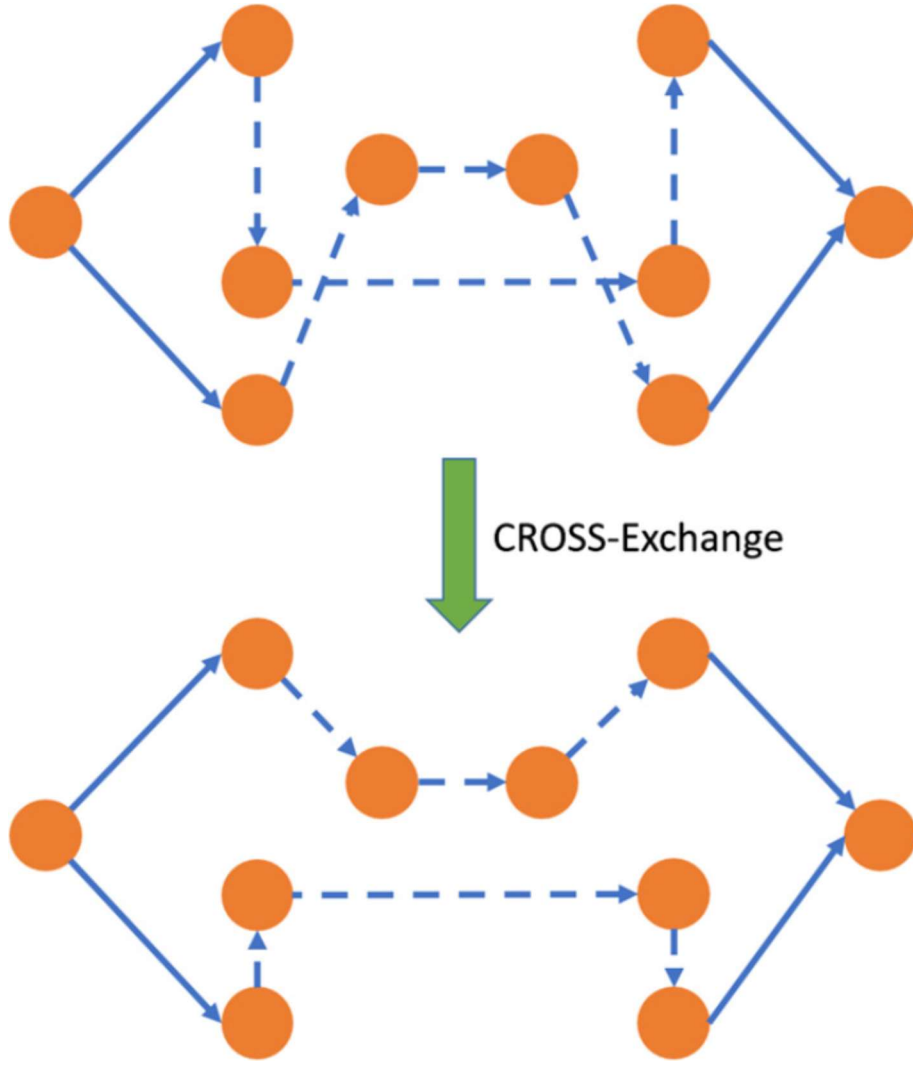


FIGURE 4.6 CROSS-exchange local search move.

...komşuluğu, her bir rota çifti üzerinde belirli bir sıra ile bir rotadan diğerine aktarılan veya iki rota arasında takas edilen λ sayıda müşteri ile tanımlar. **CROSS-exchange**'in (çapraz değişim) temel fikri, bir rotadaki ardışık iki müşteriyi, orijinal sırayı koruyarak ikinci rotadaki ardışık iki müşteriyle takas etmektir. Örnek bir CROSS-exchange Şekil 4.6'da gösterilmiştir. Buna karşılık, **ejection chains** (fırlatma zincirleri), herhangi bir müşteriyi dışarı atmaya gerek kalmadan, rotalanmamış bir müşteri hedef rotaya yerleştirilene kadar tekrarlanan bir dizi çıkarma ve yerleştirme hamlesine dayanır.